Лекц 2. Магадлалын онолын үндэс ба тархалтын хуулиуд

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Найдваржилтын тооцоонд шаардлагатай магадлалын онолын үндсэн дүрмүүдийг (нийлбэр, үржвэр, нөхцөлт магадлал, бүрэн магадлал, Байесын томьёо) давтах; санамсаргүй хэмжигдэхүүн, түүний тоон шинжийг тодорхойлох; цахилгаан системд хэрэглэгддэг дискрет (Бернулли, биномын, Пуассоны) ба тасралтгүй (экспоненциал, Вейбулл, нормаль, логнормаль) тархалтыг хэрэглэх; статистик өгөгдлөөс саатлын эрчмийн итгэх завсрыг тооцох; Монте Карло аргад зориулж санамсаргүй хугацаа үүсгэх.

Түлхүүр үг: үйл явдал, нөхцөлт магадлал, бүрэн магадлал, Байесын томьёо, санамсаргүй хэмжигдэхүүн, математик дундаж, дисперс, биномын тархалт, Пуассоны тархалт, Вейбуллын тархалт, итгэх завсар, урвуу хувиргалт.

1. Магадлалын үндсэн ойлголт

Санамсаргүй туршилт гэж үр дүнг нь урьдчилан тодорхой хэлэх боломжгүй, гэхдээ боломжит үр дүнгийн олонлог нь мэдэгдэж буй процессыг хэлнэ. Шугамыг нэг жил ажиллуулах нь санамсаргүй туршилт бөгөөд үр дүн нь «гэмтэлгүй», «нэг гэмтэлтэй», «хоёр гэмтэлтэй» гэх мэт байж болно. Бүх боломжит энгийн үр дүнгийн олонлогийг **энгийн үйл явдлын огторгуй** Ω гэнэ. Түүний дэд олонлогийг **үйл явдал** гэнэ.

Магадлал $P(A)$ нь A үйл явдал тохиолдох боломжийн тоон хэмжүүр бөгөөд Колмогоровын аксиомыг хангана: $0 \le P(A) \le 1$, $P(\Omega) = 1$, үл нийцэх үйл явдлын нийлбэрийн магадлал нь магадлалуудын нийлбэртэй тэнцүү. Практикт магадлалыг **статистик давтамжаар** үнэлнэ: N туршилтад A нь n удаа тохиолдсон бол $P(A) \approx n/N$. Лекц 1-д сул зогсолтын коэффициент U-г «элемент гэмтлийн төлөвт байх хугацааны хувь» гэж тодорхойлсон нь яг ийм статистик магадлал юм.

1.1. Үйл явдлын үйлдлүүд

- **Нийлбэр** $A \cup B$ — A эсвэл B (эсвэл хоёулаа) тохиолдох;
- **Үржвэр** $A \cap B$ (AB) — A ба B хоёулаа тохиолдох;
- **Эсрэг үйл явдал** $\bar{A}$ — A тохиолдохгүй байх: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$;
- **Үл нийцэх** үйл явдал — $AB = \varnothing$, хамт тохиолдох боломжгүй (элемент нэгэн зэрэг ажлын ба гэмтлийн төлөвт байх боломжгүй);
- **Бие даасан** үйл явдал — нэг нь тохиолдсон эсэх нь нөгөөгийн магадлалд нөлөөлөхгүй.

1.2. Нийлбэр ба үржвэрийн дүрэм

Дурын хоёр үйл явдлын нийлбэрийн магадлал:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) \tag{2.1}$$

Бие даасан үйл явдлын үржвэрийн магадлал:

$$P(AB) = P(A)\cdot P(B) \tag{2.2}$$

n бие даасан үйл явдлаас ядаж нэг нь тохиолдох магадлалыг эсрэг үйл явдлаар тооцох нь хялбар:

$$P(A_1 \cup \ldots \cup A_n) = 1 - \prod_{i=1}^{n} [1 - P(A_i)] \tag{2.3}$$

(2.2) ба (2.3) нь лекц 3-т цуваа ба зэрэгцээ бүтцийн найдваржилтын томьёоны шууд суурь болно: цуваа систем ажиллахын тулд бүх элемент ажиллах (үржвэр), зэрэгцээ систем гэмтэхийн тулд бүх элемент гэмтэх (үржвэр) шаардлагатай.

1.3. Нөхцөлт магадлал ба бүрэн магадлалын томьёо

B тохиолдсон нөхцөлд *A* тохиолдох **нөхцөлт магадлал**:

$$P(A \mid B) = P(AB) / P(B), \quad P(B) > 0 \tag{2.4}$$

B_1, …, B_n нь хос хосоороо үл нийцэх, нийлбэрээрээ Ω-г бүрдүүлэх (бүрэн бүлэг) үйл явдал бол **бүрэн магадлалын томьёо**:

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(A \mid B_i)\cdot P(B_i) \tag{2.5}$$

Энэ томьёо нь найдваржилтын тооцоонд маш чухал. Жишээ нь, нийлмэл сүлжээнд нэг «түлхүүр» элемент *X*-ийг сонгоод «*X* ажиллаж байна», «*X* гэмтсэн» гэсэн хоёр нөхцөлд системийг тус тусад нь хялбар бүтэц болгон тооцдог (лекц 4-ийн нөхцөлт магадлалын арга):

$$R_{сист} = R(сист \mid X\ ажиллана)\cdot R_X + R(сист \mid X\ гэмтсэн)\cdot Q_X \tag{2.6}$$

1.4. Байесын томьёо

A тохиолдсон гэдэг нь мэдэгдсэн үед түүний шалтгаан B_k байх магадлалыг **Байесын томьёогоор** тооцно:

$$P(B_k \mid A) = P(A \mid B_k)\cdot P(B_k) / \sum_i P(A \mid B_i)\cdot P(B_i) \tag{2.7}$$

Байесын томьёо нь гэмтлийн шалтгааныг тодорхойлох (оношлогоо), шинэ статистик өгөгдөл ирэх тутам λ-ийн үнэлгээг шинэчлэх зэрэгт хэрэглэгдэнэ.

> **Жишээ 2.1.** Дэд станцад хоёр үйлдвэрийн тусгаарлагч хэрэглэдэг: *A* үйлдвэрийнх 60%, гэмтлийн хувь 1%; *B* үйлдвэрийнх 40%, гэмтлийн хувь 3%. Санамсаргүй сонгосон тусгаарлагч гэмтэлтэй байх магадлал, гэмтэлтэй тусгаарлагч *A* үйлдвэрийнх байх магадлалыг ол.
>
> *Бодолт.* Бүрэн магадлалын томьёо (2.5): $P(Г) = 0.01\cdot 0.6 + 0.03\cdot 0.4 = 0.006 + 0.012 = 0.018$.

Байесын томьёо (2.7): $P(A \mid Г) = 0.006/0.018 = 0.333$; $P(B \mid Г) = 0.667$.

Тусгаарлагчийн 40% нь B үйлдвэрийнх боловч гэмтлийн 2/3 нь түүнээс гарч байна. Тоног төхөөрөмж нийлүүлэгч сонгоход ийм шинжилгээ хэрэгтэй.

2. Санамсаргүй хэмжигдэхүүн

Санамсаргүй хэмжигдэхүүн гэж туршилтын үр дүнгээс хамааран урьдчилан тодорхойгүй утга авах хэмжигдэхүүнийг хэлнэ. Түүнийг **дискрет** (тоолж болох утгууд: жилд гарах гэмтлийн тоо, ажлаас гарсан генераторын тоо) ба **тасралтгүй** (завсарт дурын утга: гэмтэх хүртэлх хугацаа, засварын хугацаа, ачааллын хэмжээ) гэж ангилна.

Дискрет хэмжигдэхүүн X-ийг **магадлалын тархалтын хуснэгтээр** (x_k, $p_k = P\{X = x_k\}$, $\sum p_k = 1$), тасралтгүй хэмжигдэхүүнийг **тархалтын функц** $F(x) = P\{X \le x\}$ ба **нягт** $f(x) = F'(x)$-ээр өгнө. Лекц 1-ийн $Q(t)$ нь гэмтэх хүртэлх хугацааны тархалтын функц юм.

2.1. Тоон шинжүүд

Математик дундаж (хүлээгдэж буй утга):

$$M[X] = \sum x_k\, p_k \quad \text{эсвэл} \quad M[X] = \int x\, f(x)\, dx \tag{2.8}$$

Дисперс ба **дундаж квадрат хазайлт**:

$$D[X] = M[(X - M[X])^2] = M[X^2] - (M[X])^2, \quad \sigma = \sqrt{D[X]} \tag{2.9}$$

Вариацын коэффициент $v = \sigma / M[X]$ нь санамсаргүй хэмжигдэхүүний харьцангуй тархалтыг илэрхийлнэ. Дундаж утга ба дисперсийн шинжүүд: $M[X+Y] = M[X]+M[Y]$ үргэлж; бие даасан X, Y-д $D[X+Y] = D[X]+D[Y]$. «Хүлээгдэж буй дутуу нийлүүлсэн эрчим хүч» (EENS) зэрэг системийн үзүүлэлтүүд нь математик дундаж хэлбэрээр тодорхойлогддог.

3. Дискрет тархалтууд

3.1. Бернуллийн ба биномын тархалт

Хоёр төлөвтэй элемент (ажилд / гэмтэлд) нь **Бернуллийн** санамсаргүй хэмжигдэхүүн: $P\{\text{гэмтэлд}\} = q$ $(= U)$, $P\{\text{ажилд}\} = p = 1 - q$.

Ижил q-тай, бие даасан n элементээс яг k нь гэмтэлд байх магадлал **биномын тархалтаар** илэрхийлэгдэнэ:

$$P_n(k) = C_n^{\,k}\, q^k\, p^{n-k}, \quad C_n^{\,k} = n!/[k!(n-k)!] \tag{2.10}$$

Дундаж $M = nq$, дисперс $D = nqp$. Энэ тархалт нь станцын ижил блокуудын чадлын сул зогсолтын хүснэгт (лекц 6) зохиох үндэс юм. Магадлалуудыг $(p + q)^n$ биномыг задлах замаар гаргаж болно.

Жишээ 2.2. Станцад тус бүр 50 МВт-ын 4 ижил блок бий, албадмал зогсолтын коэффициент FOR $= q = 0.05$. Ажлаас гарсан блокийн тоо k-ийн тархалт, станцын

хүлээгдэж буй боломжит чадал, 120 МВт ачааллыг хангаж чадахгүй байх магадлалыг ол.

Бодолт. (2.10)-аар:

k	Боломжит чадал, МВт	Томьёо	$P_4(k)$
0	200	0.95^4	0.814506
1	150	$4\cdot0.05\cdot0.95^3$	0.171475
2	100	$6\cdot0.05^2\cdot0.95^2$	0.013538
3	50	$4\cdot0.05^3\cdot0.95$	0.000475
4	0	0.05^4	0.000006
Нийлбэр			1.000000

Ажлаас гарсан блокийн дундаж тоо $nq = 0.2$, хүлээгдэж буй боломжит чадал $200 - 0.2\cdot50 = 190$ МВт.

120 МВт-ыг хангахад 3-аас доошгүй блок шаардлагатай. Хангахгүй байх магадлал = $P(k \ge 2) = 0.013538 + 0.000475 + 0.000006 = 0.014019$. Энэ нь жилийн 8760 цагаас дунджаар $0.014019\cdot8760 \approx 123$ цаг ачаалал хангагдахгүй гэсэн үг (ачаалал тогтмол гэж үзвэл).

3.2. Пуассоны тархалт

Хугацааны t завсарт санамсаргүй агшинд, бие биеэсээ хамааралгүй, тогтмол эрчим λ-тай тохиолдох үйл явдлын (**Пуассоны урсгал**) тоо k нь Пуассоны тархалттай:

$$P\{k\ \text{гэмтэл}\ (0,\,t)\text{-д}\} = (\lambda t)^k\, e^{-\lambda t} / k!, \quad k = 0, 1, 2, \ldots \tag{2.11}$$

Дундаж ба дисперс хоёулаа λt-тэй тэнцүү. $k = 0$ үед $P = \mathrm{e}^{-\lambda t} = R(t)$ болж, экспоненциал загвартай давхцана. Засвар хурдан хийгддэг элементийн гэмтлийн урсгалыг Пуассоны урсгалаар ойролцоолдог. Мөн биномын тархалтад n их, q бага үед $nq = \lambda t$ параметртэй Пуассоны тархалтаар ойролцоолж болно.

Жишээ 2.3. Жишээ 1.1-ийн шугам ($\lambda = 0.48$ 1/жил)-д нэг жилд 0, 1, 2 ба 3-аас олон гэмтэл гарах магадлалыг ол. Таван жилд нэг ч гэмтэлгүй байх, 3-аас олон гэмтэл гарах магадлал хэд вэ?

Бодолт. $\lambda t = 0.48$: $P(0) = \mathrm{e}^{-0.48} = 0.6188$; $P(1) = 0.48\cdot0.6188 = 0.2970$; $P(2) = 0.48^2/2\cdot0.6188 = 0.0713$; $P(\ge3) = 1 - 0.6188 - 0.2970 - 0.0713 = 0.0129$.

Таван жилд $\lambda t = 2.4$: $P(0) = \mathrm{e}^{-2.4} = 0.0907$; $P(>3) = 1 - \sum_{k=0}^{3} P(k) = 0.2213$.

3.3. Бие даасан дискрет хэмжигдэхүүний нийлбэр (эвхэлт)

Станцууд өөр өөр чадалтай, өөр FOR-тэй блокуудтай бол ажлаас гарсан нийт чадлын тархалтыг биномын томьёогоор шууд олох боломжгүй. Энэ үед бие даасан X, Y хэмжигдэхүүний нийлбэр $Z = X + Y$-ийн тархалтыг **эвхэлт** (convolution)-ээр олно:

$$P\{Z = z\} = \sum_{x} P\{X = x\} \cdot P\{Y = z - x\} \tag{2.10a}$$

Энэ томьёо нь лекц 6-д чадлын сул зогсолтын хүснэгтэд блокуудыг нэг нэгээр нь «нэмэх» рекурсив алгоритмын үндэс юм.

Жишээ 2.2а. А станц нь 50 МВт-ын 2 блоктой ($q = 0.05$), Б станц нь 100 МВт-ын 1 блоктой ($q = 0.04$). Хоёр станцын ажлаас гарсан нийт чадлын тархалтыг ол.

Бодолт. А: $P(0) = 0.9025$, $P(50) = 0.0950$, $P(100) = 0.0025$. Б: $P(0) = 0.96$, $P(100) = 0.04$. Эвхэлтээр:

Ажлаас гарсан, МВт	Бүрэлдэхүүн	Магадлал
0	0.9025·0.96	0.8664
50	0.0950·0.96	0.0912
100	0.0025·0.96 + 0.9025·0.04	0.0385
150	0.0950·0.04	0.0038
200	0.0025·0.04	0.0001

Магадлалын нийлбэр 1.0000. 100 МВт-аас их чадал ажлаас гарах магадлал 0.0038 + 0.0001 = 0.0039.

Жишээ 2.3а. Түгээх сүлжээнд 100 ширхэг 10/0.4 кВ-ын трансформатор бий, тус бүр жилд 0.02 магадлалтай гэмтэнэ. Жилд гарах гэмтлийн тооны тархалтыг биномын ба Пуассоны ($\lambda t = nq = 2$) томьёогоор харьцуул.

k	Биномын $P_{100}(k)$	Пуассоны $P(k)$
0	0.1326	0.1353
1	0.2707	0.2707
2	0.2734	0.2707
3	0.1823	0.1804
4	0.0902	0.0902
5	0.0353	0.0361

Ялгаа 0.005-аас бага тул n их, q бага үед Пуассоны томьёо хангалттай нарийвчлалтай бөгөөд тооцоолоход хялбар. Жилд 5-аас олон трансформатор гэмтэх магадлал $1 - \sum_{k=0}^{5} P(k) = 0.0166$ — сэлбэгийн нөөцийг төлөвлөхөд хэрэглэнэ.

4. Тасралтгүй тархалтууд

4.1. Экспоненциал тархалт

Лекц 1-д үзсэн экспоненциал тархалт $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$-ийн дундаж $1/\lambda$, дундаж квадрат хазайлт мөн $1/\lambda$, вариацын коэффициент $\nu = 1$. Энэ нь гэмтэл хоорондын хугацаа маш их

хэлбэлзэлтэй байдгийг харуулна. Экспоненциал тархалт нь Пуассоны урсгалын дараалсан үйл явдлын хоорондох хугацааны тархалт бөгөөд санах ойгүй цорын ганц тасралтгүй тархалт юм. Марковын загвар (лекц 5) энэ шинжид тулгуурладаг.

4.2. Вейбуллын тархалт

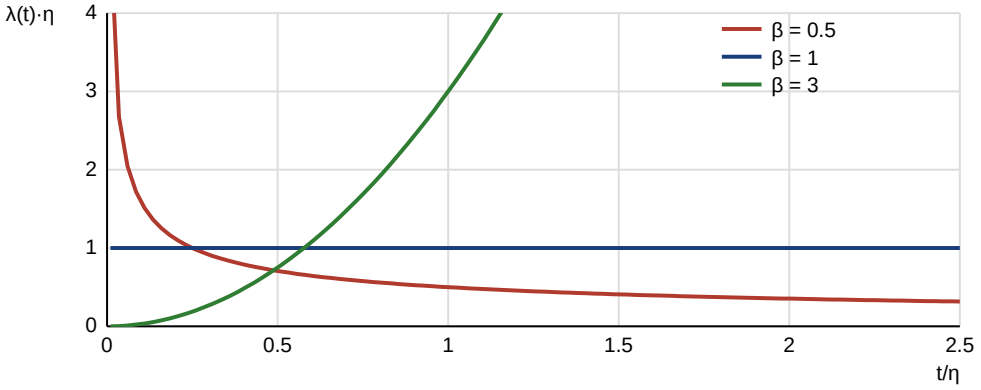
Саатлын эрчим хугацаанаас хамаарч өөрчлөгддөг үед (ваннын муруйн I ба III үе) **Вейбуллын тархалт** хэрэглэнэ:

$$R(t) = \exp\left[-(t/\eta)^{\beta}\right], \quad \lambda(t) = (\beta/\eta)(t/\eta)^{\beta-1} \tag{2.12}$$

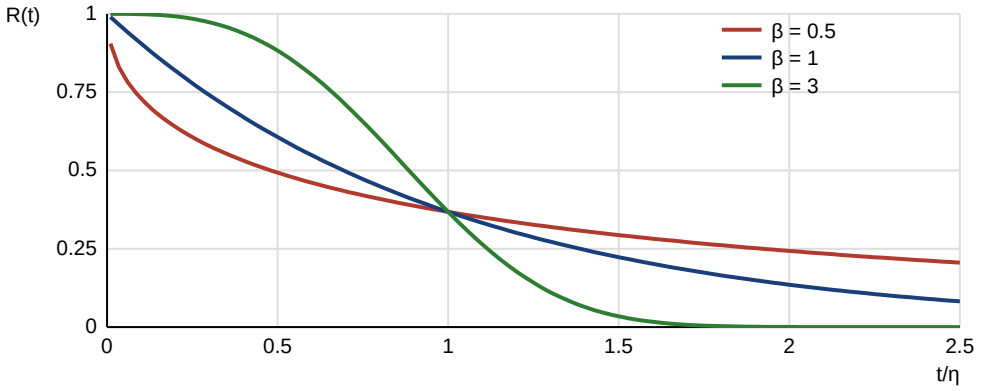
Энд η — масштабын параметр (шинж чанарын хугацаа, $R(\eta) = e^{-1}$), β — хэлбэрийн параметр. $\beta < 1$ үед λ буурна (тохируулгын үе), $\beta = 1$ үед $\lambda = 1/\eta = \text{const}$ (экспоненциал), $\beta > 1$ үед λ өснө (элэгдлийн үе). $\beta \approx 3.5$ үед нормаль тархалттай ойролцоо болно. Гэмтэх хүртэлх дундаж хугацаа:

$$MTTF = \eta \cdot \Gamma\left(1 + 1/\beta\right) \tag{2.13}$$

Энд Γ — гамма функц ($\Gamma(1) = 1$, $\Gamma(1.4) = 0.8873$, $\Gamma(1.5) = 0.8862$, $\Gamma(2) = 1$).



Зураг 2.1. Вейбуллын тархалтын саатлын эрчим β-аас хамаарах нь



Зураг 2.2. Вейбуллын тархалтын найдвартай ажиллах магадлал

> **Жишээ 2.4.** 110 кВ-ын трансформаторын тусгаарлагын хөгшрөлтөөс үүдэх гэмтлийг $\beta = 2.5$, $\eta = 40$ жил параметртэй Вейбуллын тархалтаар илэрхийлжээ. 20 жилд гэмтэлгүй ажиллах магадлал, 20 ба 35 жилийн үеийн саатлын эрчим, MTTF, 30 жил ажилласан трансформатор дараагийн 10 жилд гэмтэлгүй ажиллах магадлалыг ол.

Бодолт. $R(20) = \exp[-(0.5)^{2.5}] = \exp(-0.1768) = 0.838$.

$\lambda(20) = (2.5/40)\cdot 0.5^{1.5} = 0.0625\cdot 0.3536 = 0.0221$ 1/жил; $\lambda(35) = 0.0625\cdot 0.875^{1.5} = 0.0512$ 1/жил — 15 жилийн дотор 2.3 дахин өссөн.

$\mathrm{MTTF} = 40\cdot\Gamma(1.4) = 40\cdot 0.8873 = 35.5$ жил.

Нөхцөлт магадлал (2.4)-өөр: $R(40 \mid 30) = R(40)/R(30) = \exp[-1 + 0.75^{2.5}] = \exp(-1 + 0.4871) = 0.599$. Шинэ трансформаторын эхний 10 жилийн магадлал $R(10) = \exp(-0.25^{2.5}) = 0.969$ байдагтай харьцуулахад хөгшрөлтийн нөлөө тод харагдаж байна. Экспоненциал загварт энэ хоёр утга тэнцүү гарах байсан.

4.3. Нормаль тархалт

Олон бие даасан хүчин зүйлийн нийлбэрээс үүсэх санамсаргүй хэмжигдэхүүн (төв хязгаарын теорем) нормаль тархалттай:

$$f(x) = [1/(\sigma\sqrt{(2\pi)})]\cdot exp[-(x-a)^2/(2\sigma^2)] \qquad (2.14)$$

Цахилгаан системд ачааллын прогнозын алдаа, олон хэрэглэгчийн нийлбэр ачаалал, хүчдэлийн хазайлт зэргийг нормаль тархалтаар загварчилна. Магадлалыг стандарт нормаль хувьсагч $z = (x - a)/\sigma$-ийн Лапласын функц $\Phi(z)$-ийн хүснэгтээр олно. «3σ дүрэм»: $|x - a| < 3\sigma$ байх магадлал 0.9973.

Жишээ 2.5. Системийн оргил ачааллын прогноз 500 МВт, прогнозын алдаа нормаль тархалттай, $\sigma = 4\%$ (20 МВт). Бодит оргил ачаалал 530 МВт-аас давах магадлалыг ол.

Бодолт. $z = (530 - 500)/20 = 1.5$; $P(L > 530) = 1 - \Phi(1.5) = 1 - 0.9332 = 0.0668$. 99%-ийн магадлалтайгаар ачаалал $500 + 2.326\cdot 20 = 546.5$ МВт-аас хэтрэхгүй. Ачааллын тодорхойгүй байдлыг лекц 7-д нөөцийн үнэлгээнд оруулна.

4.4. Логнормаль ба гамма тархалт

Засварын хугацаа нь ихэвчлэн богино боловч заримдаа маш урт (сэлбэг хүлээх, хүнд нөхцөл) байдаг тул баруун тийш сунасан тархалттай. Үүнийг **логнормаль тархалтаар** илэрхийлнэ: $\ln t$ нь (μ, σ) параметртэй нормаль тархалттай. Дундаж нь $M[t] = \exp(\mu + \sigma^2/2)$, медиан нь $\exp(\mu)$. Жишээ нь медиан 8 цаг, $\sigma = 0.6$ бол дундаж засварын хугацаа $8\cdot e^{0.18} = 9.58$ цаг болно.

Гамма тархалт (k ширхэг экспоненциал хугацааны нийлбэр) нь хүйтэн нөөцтэй системийн ажиллах хугацаа (лекц 3), олон шат дамжлагатай засварын хугацааг загварчлахад хэрэглэгдэнэ.

Тархалт	Хэрэглээ	Дундаж	λ(t)
Биномын	n ижил блокоос k нь зогсох	nq	—
Пуассоны	t хугацаан дахь гэмтлийн тоо	λt	—
Экспоненциал	хэвийн ашиглалтын үеийн ажиллах хугацаа	1/λ	тогтмол
Вейбуллын	хөгшрөлт, тохируулгын үе	ηΓ(1+1/β)	β-аас хамаарна
Нормаль	ачааллын прогнозын алдаа	a	өсөх
Логнормаль	засварын хугацаа	$e^{\mu+\sigma^2/2}$	—

Хүснэгт 2.1. Найдваржилтын тооцоонд хэрэглэгдэх тархалтууд

5. Статистик өгөгдлөөс параметр үнэлэх

5.1. Цэгэн үнэлгээ

Экспоненциал тархалтын λ-ийн цэгэн үнэлгээ (хамгийн их үнэний хувь бүхий үнэлгээ) нь $\hat{\lambda} = n / T_{\Sigma}$, энд n — гэмтлийн тоо, T_{Σ} — бүх элементийн нийт ажилласан хугацаа (лекц 1-ийн (1.12)). Вейбуллын параметрийг $\ln[-\ln R(t)] = \beta \ln t - \beta \ln \eta$ гэсэн шугаман хамаарлыг ашиглан «Вейбуллын цаас» дээр шулуун татах, эсвэл бага квадратын аргаар үнэлнэ.

5.2. Итгэх завсар

Гэмтлийн тоо бага үед цэгэн үнэлгээ найдвар муутай. Ажиглалтыг тогтоосон хугацаагаар тасалсан үед λ-ийн $(1-\alpha)$ итгэх магадлалтай хоёр талын итгэх завсрыг χ^2 (хи-квадрат) тархалтаар олно:

$$\chi^2_{\alpha/2}(2n) / (2T_{\Sigma}) \le \lambda \le \chi^2_{1-\alpha/2}(2n+2) / (2T_{\Sigma}) \tag{2.15}$$

Энд $\chi^2_{\gamma}(\nu)$ — ν чөлөөний зэрэгтэй χ^2 тархалтын γ квантиль.

> **Жишээ 2.6.** Жишээ 1.3-ын өгөгдөл ($n = 6$, $T_{\Sigma} = 250$ трансформатор·жил)-өөр λ-ийн 90%-ийн итгэх завсрыг ол.
>
> *Бодолт.* $\alpha = 0.1$; $\chi^2_{0.05}(12) = 5.226$; $\chi^2_{0.95}(14) = 23.685$.
>
> $\lambda_{доод} = 5.226/500 = 0.0105$; $\lambda_{дээд} = 23.685/500 = 0.0474$ 1/жил. Цэгэн үнэлгээ 0.024 боловч жинхэнэ утга 0.0105–0.0474 завсарт 90% магадлалтай оршино. Дээд ба доод хязгаарын харьцаа 4.5 дахин — зургаахан гэмтлийн өгөгдөл нь найдвартай дүгнэлт гаргахад хангалтгүйг харуулж байна.

5.3. Байесын аргаар үнэлгээг шинэчлэх

Өөрийн компанийн статистик бага үед үйлдвэрлэгчийн өгөгдөл, олон улсын статистикийг «урьдчилсан мэдлэг» болгон ашиглаж, шинэ ажиглалт ирэх тутам Байесын томьёо (2.7)-гоор үнэлгээг шинэчилж болно. Экспоненциал загварт λ-ийн урьдчилсан тархалтыг (α, β) параметртэй гамма тархалтаар авбал (дундаж α/β), T_{Σ} хугацаанд n гэмтэл

ажиглагдсаны дараах тархалт мөн гамма тархалт болж, параметр нь энгийнээр шинэчлэгдэнэ:

$$\alpha' = \alpha + n, \quad \beta' = \beta + T_{\Sigma}, \quad \hat{\lambda} = \alpha'/\beta' \tag{2.15a}$$

> **Жишээ 2.6а.** Олон улсын статистикаар трансформаторын $\lambda \approx 0.02$ 1/жил бөгөөд энэ мэдлэгийг 100 трансформатор·жилд 2 гэмтэлтэй дүйцэх ($\alpha = 2$, $\beta = 100$) гэж үнэлжээ. Жишээ 1.3-ын өгөгдөл ($n = 6$, $T_{\Sigma} = 250$)-өөр шинэчил.
>
> *Бодолт.* $\alpha' = 2 + 6 = 8$; $\beta' = 100 + 250 = 350$; $\hat{\lambda} = 8/350 = 0.0229$ 1/жил. Энэ нь зөвхөн өөрийн өгөгдлийн үнэлгээ (0.024) ба урьдчилсан утга (0.02)-ын жигнэсэн дундаж. Өөрийн өгөгдөл хуримтлагдах тусам түүний жин өсч, урьдчилсан мэдлэгийн нөлөө буурна.

Түгээмэл алдаа. (1) Гэмтлийн тоог зөвхөн гэмтсэн элементүүдийн тоонд хувааж λ-г хэт их үнэлэх — хуваарь нь бүх элементийн ажилласан хугацаа байх ёстой. (2) Түр зуурын ба тогтвортой гэмтлийг нэгтгэх. (3) Шугамын λ-г 100 км тутамд өгсөн утгаар шууд хэрэглэж уртаар үржүүлэхээ мартах. (4) Хугацааг «ажилласан хугацаа» биш «календарын хугацаа»-аар авах — U бага үед ялгаа бага боловч хэсэгчилсэн ажиллагаатай (улирлын) тоноглолд их алдаа гаргана.

6. Санамсаргүй хугацаа үүсгэх (Монте Карло-д бэлтгэл)

Монте Карло аргаар (лекц 8) системийн ажиллагааг компьютерт олон жилээр загварчлахын тулд элемент бүрийн ажилласан ба засварын хугацааг санамсаргүйгээр үүсгэх шаардлагатай. Компьютер $[0, 1]$ завсарт жигд тархсан санамсаргүй тоо u-г үүсгэдэг. Хүссэн тархалттай хугацааг **урвуу хувиргалтын аргаар** гаргана: $F(t) = u$ тэгшитгэлийг t-ийн хувьд бодно. $1 - u$ нь мөн жигд тархалттай тул экспоненциал тархалтад:

$$t = -(1/\lambda)\cdot \ln u \tag{2.16}$$

Вейбуллын тархалтад: $t = \eta(-\ln u)^{1/\beta}$. Нормаль тархалттай хэмжигдэхүүнийг Бокс–Мюллерийн хувиргалтаар гаргана: $z = \sqrt{(-2 \ln u_1)}\cdot\cos(2\pi u_2)$.

Төлөвийн түүвэрлэлтийн (дараалалгүй) Монте Карло аргад элемент бүрийн хувьд u үүсгээд $u < U$ бол «гэмтэлд», эс бөгөөс «ажилд» гэж төлөв сонгоно. Энэ нь Бернуллийн хэмжигдэхүүнийг загварчлах хамгийн энгийн арга юм.

> **Жишээ 2.7.** $\lambda = 0.48$ 1/жил шугамын хувьд үүсгэсэн санамсаргүй тоо $u = 0.35$ бол дараагийн гэмтэл хүртэлх хугацаа хэд вэ? Сул зогсолт $U = 4.38\cdot10^{-4}$ бол $u = 0.0003$ үед төлөв ямар байх вэ?
>
> *Бодолт.* $t = -\ln 0.35/0.48 = 1.0498/0.48 = 2.187$ жил $\approx$ 19 160 цаг.
>
> $u = 0.0003 < 4.38\cdot10^{-4}$ тул шугамыг «гэмтэлд» гэж түүвэрлэнэ.

7. Вейбуллын параметрийг ашиглалтын өгөгдлөөс үнэлэх

Тоноглолын хөгшрөлтийг үнэлэх, шинэчлэх хугацааг төлөвлөхөд Вейбуллын параметрийг бодит гэмтлийн насжилтаас тодорхойлно. (2.12)-ыг хоёр удаа логарифмчилбал шугаман хамаарал гарна:

$$\ln[-\ln(1-F(t))] = \beta \cdot \ln t - \beta \cdot \ln \eta, \quad y = \beta x + a \tag{2.17}$$

Иймээс $x = \ln t$, $y = \ln[-\ln(1-F)]$ координатад цэгүүд шулуун дээр байрлавал өгөгдөл Вейбуллын тархалттай, шулууны налуу нь β, $\eta = \exp(-a/\beta)$. n гэмтлийн насжилтыг өсөхөөр эрэмбэлж, i-р гэмтлийн тархалтын функцийн үнэлгээг **медиан эрэмбийн** (Бенардын) томьёогоор олно:

$$F_i \approx \frac{i - 0.3}{n + 0.4} \tag{2.18}$$

Жишээ 2.8. Нэг төрлийн 10 трансформатор тусгаарлагын хөгшрөлтөөс гэмтсэн насжилт (жил): 18, 24, 27, 31, 33, 36, 38, 41, 45, 50. Вейбуллын параметрийг бага квадратын аргаар үнэл.

Бодолт.

i	t, жил	x = ln t	F_i	y
1	18	2.890	0.0673	−2.664
2	24	3.178	0.1635	−1.723
3	27	3.296	0.2596	−1.202
4	31	3.434	0.3558	−0.822
5	33	3.497	0.4519	−0.509
6	36	3.584	0.5481	−0.230
7	38	3.638	0.6442	0.033
8	41	3.714	0.7404	0.299
9	45	3.807	0.8365	0.594
10	50	3.912	0.9327	0.993

Шугаман регрессээр $\beta = 3.61$, $a = -13.15$, $\eta = \exp(13.14/3.61) = 38.1$ жил; корреляцын коэффициент 0.9993 — Вейбуллын загвар маш сайн тохирч байна. MTTF $= 38.1 \cdot \Gamma(1 + 1/3.61) = 34.3$ жил.

$\beta = 3.61 > 1$ нь тодорхой элэгдлийн (III) үеийг харуулж байна. Иймд эдгээр трансформаторын хувьд экспоненциал загвар (тогтмол λ) хэрэглэх нь буруу; насжилтаар нь эрсдэлийг үнэлж, 30-аас дээш настай трансформаторыг онцгой хяналтад авах шаардлагатай.

8. Сэлбэг хэрэгслийн тоог Пуассоны тархалтаар сонгох

Урт засвартай тоноглолын (трансформатор, өндөр хүчдэлийн таслуур) засварын хугацааг богиносгох гол арга бол нөөц (сэлбэг) тоноглол бэлэн байлгах юм. Сэлбэгийн тоог дараах шалгууруар сонгоно: нийлүүлэлтийн хугацаа $T_н$-д гарах гэмтлийн тоо сэлбэгийн тоо s-ээс хэтрэхгүй байх магадлал өгөгдсөн түвшнээс (жишээ нь, 0.95) багагүй байх:

$$P\{N \le s\} = \sum_{k=0}^{s} (N\lambda\, T_н)^k\, e^{-N\lambda T_н}/k! \ge P_{шаардлага} \tag{2.19}$$

> **Жишээ 2.9.** Сүлжээнд нэг төрлийн 50 трансформатор бий (λ = 0.024 1/жил). Шинэ трансформатор захиалж ирэх хугацаа 1 жил. 95%-ийн магадлалтайгаар хүрэлцэх сэлбэгийн тоог ол.
>
> *Бодолт.* $N\lambda T_н$ = 50·0.024·1 = 1.2. Хуримтлагдсан магадлал: $P(\le 0) = 0.301$; $P(\le 1) = 0.663$; $P(\le 2) = 0.880$; $P(\le 3) = 0.966$.
>
> 3 сэлбэг шаардлагатай. 2 сэлбэгтэй үед 12% магадлалтайгаар нэг трансформатор сэлбэггүй үлдэж, засварын хугацаа 120 ц-аас нэг жил хүртэл уртсах эрсдэлтэй.

9. Төв хязгаарын теорем ба нийлбэр ачаалал

Олон бие даасан хэрэглэгчийн ачааллын нийлбэр нь хэрэглэгч бүрийн ачааллын тархалт ямар ч байсан нормаль тархалтад ойртдог (**төв хязгаарын теорем**). Бие даасан n ижил хэрэглэгчийн ачаалал тус бүр a дундаж, σ стандарт хазайлттай бол нийлбэр ачааллын:

$$M[P_\Sigma] = n\cdot a, \quad \sigma_\Sigma = \sigma\sqrt{n}, \quad v_\Sigma = v/\sqrt{n} \tag{2.20}$$

Нийлбэрийн вариацын коэффициент $\sqrt{n}$ дахин буурна. Энэ нь түгээх сүлжээний трансформаторын чадлыг сонгоход хэрэглэгддэг «нэгэн зэрэг ажиллах коэффициент»-ийн магадлалын үндэс юм.

> **Жишээ 2.10.** 10/0.4 кВ-ын трансформаторт 100 айл холбогдсон, айл бүрийн оргил цагийн ачаалал дундаж 2 кВт, σ = 1.5 кВт. Нийлбэр ачаалал 230 кВт-аас хэтрэх магадлалыг ол.
>
> *Бодолт.* M = 200 кВт, $\sigma_\Sigma = 1.5\cdot\sqrt{100} = 15$ кВт. $z = (230 - 200)/15 = 2$; $P = 1 - \Phi(2) = 0.0228$. Айл бүрийн ачааллын вариац 75% байсан бол нийлбэрийнх 7.5% болж буурсан.

Анхаарах зүйл: хэрэглэгчдийн ачаалал хүйтний эрч, баяр ёслол, телевизийн нэвтрүүлэг зэрэг нийтлэг хүчин зүйлээс хамааралтай бол тэдгээр бие даасан биш тул σ_Σ нь $\sigma\sqrt{n}$-ээс их болно. Монголд өвлийн хүйтэнд цахилгаан халаагуурын хэрэглээ огцом өсдөг нь ийм хамааралтай ачааллын жишээ юм.

10. Хоёр санамсаргүй хэмжигдэхүүний хамаарал

Сэргээгдэх эх үүсвэр бүхий системд ачаалал L ба салхин цахилгаан станцын үйлдвэрлэл W-ийн хамаарлыг тооцох шаардлагатай. Хоёр хэмжигдэхүүний шугаман хамаарлын хэмжүүр нь **корреляцын коэффициент**:

$$\rho_{LW} = M[(L - M[L])(W - M[W])] \,/\, (\sigma_L \sigma_W), \quad -1 \le \rho \le 1 \tag{2.21}$$

Цэвэр ачаалал $L - W$-ийн дисперс: $D[L - W] = \sigma_L^2 + \sigma_W^2 - 2\rho\sigma_L\sigma_W$. Салхины үйлдвэрлэл ачаалалтай эерэг хамааралтай ($\rho > 0$) бол цэвэр ачааллын хэлбэлзэл буурч, системийн найдваржилтад таатай; сөрөг хамааралтай бол (жишээ нь, хүйтэн, салхигүй өвлийн шөнө ачаалал их) эсрэгээрээ. Нарны станцын үйлдвэрлэл Монголын өвлийн оройн оргил ачаалалтай бараг хамааралгүй (оргил ачаалал нар жаргасны дараа) тул түүний чадлын найдваржилтад оруулах хувь бага (лекц 7).

11. Найдваржилтын тооцоонд магадлалын онолыг хэрэглэх зарчим

Найдваржилтын бүх аргын ард дараах гурван зарчим байна:

1. **Бие даасан байдлын таамаглал.** Элементүүдийн гэмтлийг бие даасан гэж үзвэл системийн төлөвийн магадлал нь элементийн төлөвийн магадлалуудын үржвэр болно (2.2). Нийтлэг шалтгаантай гэмтэл (нэг тулгуурын хоёр хэлхээ, цаг агаарын хүнд нөхцөл)-ийг тусгай аргаар нэмж тооцно (лекц 4, 8).
2. **Төлөвийн огторгуйн бүрэн бүлэг.** n хоёр төлөвтэй элементтэй системд 2^n төлөв байх бөгөөд тэдгээрийн магадлалын нийлбэр 1. Найдваржилтын үзүүлэлт нь «бүтэлгүйтсэн» төлөвүүдийн магадлалын нийлбэр (эсвэл жигнэсэн нийлбэр) юм.
3. **Хүлээгдэж буй утга.** Төлөв i-д ачаалал хасалт C_i МВт бол хүлээгдэж буй ачаалал хасалт $M[C] = \sum C_i P_i$ — (2.8)-ын хэрэглээ.

Төлөвийн тоо 2^n нь элемент нэмэгдэх тусам маш хурдан өсдөг ($n = 30$ үед 10^9-өөс их) тул бүх төлөвийг бүгдийг нь тоолох боломжгүй. Иймээс төлөвийг гэмтлийн дарааллаар хязгаарлах (зөвхөн 1, 2 элемент гэмтсэн төлөв), эсвэл Монте Карло түүвэрлэлт хийх аргыг хэрэглэдэг.

12. Төлөвийн бүрэн жагсаалт ба түүврийн жишээ

11-р хэсгийн зарчмуудыг жижиг жишээгээр харуулъя. Гурван бие даасан элементийн сул зогсолт $U_1 = 0.05$, $U_2 = 0.10$, $U_3 = 0.02$. $2^3 = 8$ төлөвийн магадлалыг үржвэрийн дүрмээр (2.2) олно (0 — ажилд, 1 — гэмтэлд):

Төлөв	1	2	3	Магадлал	Гэмтсэн тоо
1	0	0	0	0.95·0.90·0.98 = 0.8379	0
2	0	0	1	0.0171	1
3	0	1	0	0.0931	1
4	1	0	0	0.0441	1
5	0	1	1	0.0019	2
6	1	0	1	0.0009	2
7	1	1	0	0.0049	2
8	1	1	1	0.0001	3
Нийлбэр				1.0000	

Хүснэгт 2.2. Гурван элементийн төлөвийн бүрэн жагсаалт

Систем нь 2-оос-3 бүтэцтэй (ядаж хоёр элемент ажиллах шаардлагатай) бол бүтэлгүйтлийн магадлал = 5–8 төлвийн нийлбэр = 0.0078. Төлөв 2–4 (нэг элемент гэмтсэн) нийт магадлалын 15.4%, төлөв 5–8 нь 0.78% эзэлж байна: гэмтсэн элементийн тоо нэмэгдэх тусам төлвийн магадлал огцом буурдаг нь «зөвхөн 1, 2 гэмтэлтэй төлөвийг тооцох» хязгаарлалтын үндэслэл юм.

Түүврийн алдаа. Монте Карло аргын үр дүн нь санамсаргүй тул алдаатай. λ = 0.48 1/жил шугамын хувьд 10 санамсаргүй тоо u = 0.3238, 0.1508, 0.6509, 0.0724, 0.5359, 0.3657, 0.0580, 0.5074, 0.0375, 0.4336-аас (2.16)-гаар гэмтэл хүртэлх хугацааг үүсгэвэл: 2.35, 3.94, 0.90, 5.47, 1.30, 2.10, 5.93, 1.41, 6.84, 1.74 жил. Дундаж нь 3.20 жил, жинхэнэ MTTF = 2.08 жил — 54% зөрүүтэй. Экспоненциал тархалтын $\sigma = 1/\lambda$ тул N түүврийн дунджийн харьцангуй алдаа $\approx 1/\sqrt{N}$: 10 түүвэрт 32%, 10 000 түүвэрт 1%. Иймээс Монте Карло загварчлалд олон мянган жилийг загварчилдаг (лекц 8).

Дүгнэлт

- Бие даасан үйл явдлын үржвэр, эсрэг үйл явдлын магадлал (2.2), (2.3) нь цуваа, зэрэгцээ бүтцийн найдваржилтын суурь.
- Бүрэн магадлалын томьёо (2.5) нийлмэл сүлжээг тооцох нөхцөлт магадлалын аргын үндэс болно; Байесын томьёо гэмтлийн шалтгааныг тодорхойлоход хэрэглэгдэнэ.
- Биномын тархалт — ижил блокуудын сул зогсолт; Пуассоны — гэмтлийн тоо; экспоненциал — хэвийн ашиглалтын хугацаа; Вейбуллын — хөгшрөлт; нормаль — ачааллын прогнозын алдаа; логнормаль — засварын хугацаа.
- Гэмтлийн тоо бага үед λ-ийн итгэх завсар өргөн байдаг тул статистикийг нэгтгэх шаардлагатай.
- Урвуу хувиргалтын арга $t = -\ln u/\lambda$ нь Монте Карло загварчлалын үндэс.

Хяналтын асуулт

1. Үл нийцэх ба бие даасан үйл явдлын ялгааг жишээгээр тайлбарла.
2. Гурван бие даасан элемент тус бүр 0.01 магадлалтай гэмтэлд байдаг. Ядаж нэг нь гэмтэлд байх магадлалыг ол.
3. Бүрэн магадлалын томьёог найдваржилтын тооцоонд хэрхэн хэрэглэх вэ?
4. Байесын томьёо ямар асуултад хариулдаг вэ?
5. Биномын тархалтын хэрэглэх нөхцөл юу вэ?
6. Пуассоны тархалт ба экспоненциал тархалтын холбоог тайлбарла.
7. Вейбуллын $\beta = 1$, $\beta < 1$, $\beta > 1$ үед саатлын эрчим хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?
8. Засварын хугацааг яагаад логнормаль тархалтаар загварчилдаг вэ?
9. Гэмтлийн тоо 2 дахин нэмэгдвэл итгэх завсрын харьцангуй өргөн хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?
10. $\lambda = 2$ 1/жил, $u = 0.5$ үед урвуу хувиргалтаар хугацааг ол.

Бие даалтын бодлого

1. Гурван бие даасан элемент тус бүр 0.01 магадлалтай гэмтэлд байна. Ядаж нэг нь гэмтэлд байх магадлал? *Хариу: 0.0297.*
2. 5 ижил блок ($q = 0.1$). Бүгд ажилд байх ба 2-оос доошгүй блок гэмтэлд байх магадлал? *Хариу: 0.5905; 0.0815.*
3. $\lambda = 0.6$ 1/жил шугамд жилд 2-оос доошгүй гэмтэл гарах магадлал? *Хариу: 0.122.*
4. Вейбуллын $\beta = 2$, $\eta = 20$ жил. $R(10)$ ба MTTF? *Хариу: 0.779; 17.7 жил.*
5. Ачааллын прогноз 100 МВт, $\sigma = 8$ МВт. Ачаалал 110 МВт-аас хэтрэх магадлал? *Хариу: 0.106.*
6. 100 элемент·жил ажиглалтад 4 гэмтэл. λ-ийн 95%-ийн итгэх завсар? *Хариу: 0.0109–0.1024 1/жил.*
7. Вейбуллын $\eta = 20$ жил, $\beta = 1$. $u = 0.6$ үед урвуу хувиргалтаар хугацааг ол. *Хариу: 10.2 жил.*
8. А станц: 2×50 МВт, $q = 0.05$; Б станц: 1×100 МВт, $q = 0.04$. 100 МВт ба түүнээс их чадал ажлаас гарах магадлал? *Хариу: 0.0424.*

Хавсралт. Тооцоонд хэрэглэх хүснэгт

z	0	0.5	1	1.28	1.5	1.645	1.96	2	2.326	2.5	3
Φ(z)	0.5000	0.6915	0.8413	0.8997	0.9332	0.9500	0.9750	0.9772	0.9900	0.9938	0.9987

Хүснэгт 2.3. Стандарт нормаль тархалтын функц $\Phi(z) = P(Z \le z)$

ν	$\chi^2_{0.025}$	$\chi^2_{0.05}$	$\chi^2_{0.95}$	$\chi^2_{0.975}$
2	0.051	0.103	5.991	7.378
4	0.484	0.711	9.488	11.143
6	1.237	1.635	12.592	14.449
8	2.180	2.733	15.507	17.535
10	3.247	3.940	18.307	20.483
12	4.404	5.226	21.026	23.337
14	5.629	6.571	23.685	26.119
16	6.908	7.962	26.296	28.845
20	9.591	10.851	31.410	34.170

Хүснэгт 2.4. χ^2 тархалтын квантиль (ν — чөлөөний зэрэг)

x	1.1	1.2	1.25	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.0
Γ(x)	0.9514	0.9182	0.9064	0.8975	0.8873	0.8862	0.8935	0.9314	1.0000

Хүснэгт 2.5. Гамма функцийн утга (Вейбуллын MTTF тооцоход)

Ашигласан ном

1. Billinton R., Allan R.N. Reliability Evaluation of Engineering Systems. 2nd ed. — Plenum Press, 1992.
2. Billinton R., Allan R.N. Reliability Evaluation of Power Systems. 2nd ed. — Plenum Press, 1996.
3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. — М.: Высшая школа, 2003.
4. Ш.Гантөмөр, Ч.Зундуйсүрэн. Эрчим хүчний системийн горимын оновчлол. — УБ.: ШУТИС, 2001.
5. Rausand M., Høyland A. System Reliability Theory. 2nd ed. — Wiley, 2004.
6. Li W. Risk Assessment of Power Systems. 2nd ed. — Wiley-IEEE Press, 2014.